Manual de Usuario: Generador de Diagramas de Flujo

Desarrollado por: Javier Alejandro Mérida Gómez - 202230638

1. Descripción General

Esta aplicación es una herramienta avanzada diseñada para la generación de diagramas de flujo a partir de pseudocódigo y archivos de configuración. El sistema permite personalizar elementos visuales como formas, tipografías, colores y tamaños de texto. Además, ofrece un análisis integral del código de entrada, generando reportes detallados sobre la recurrencia de operadores, estructuras de control y la detección de errores léxicos y sintácticos.

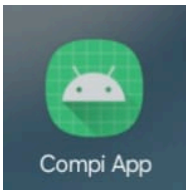
2. Objetivos

- Transformar instrucciones de pseudocódigo en representaciones gráficas (diagramas de flujo).
- Permitir la personalización estética total de los bloques de diagramación.
- Proveer herramientas de depuración mediante reportes técnicos de análisis.

3. Guía de Uso del Generador

A. Instalación

1. Localice el archivo apk-debug.apk en su dispositivo Android.
2. Ejecute el archivo para iniciar la instalación.
3. **Nota:** Si el dispositivo solicita permisos de instalación de fuentes desconocidas o un análisis previo de la aplicación, acéptalos para completar el proceso.



B.Entrada de Datos

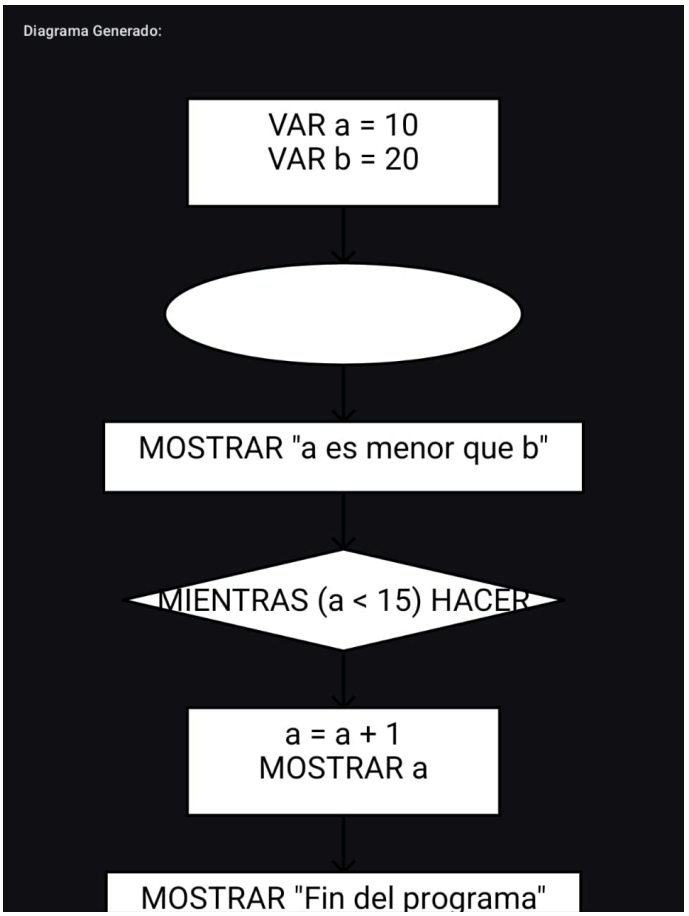
Al iniciar la aplicación, usted dispone de dos métodos para ingresar el código:

- **Entrada Manual:** Escriba directamente el pseudocódigo y las etiquetas de configuración en el editor de texto principal.
- **Carga de Archivos:** Utilice la función de carga para importar archivos con extensión .txt. El contenido se volcará automáticamente en el editor.

C. Procesamiento y Análisis

Una vez ingresado el texto, presione el botón **"Analizar"**. El sistema ejecutará un análisis de doble vía:

1. **Si el código es correcto:**
    - Se renderiza automáticamente el diagrama de flujo personalizado.
    - Se generarán los reportes de recurrencia, detallando el uso de operadores matemáticos y estructuras de control (incluyendo línea y columna).



```
No hay errores.

 --- REPORTES ---

 OPERADORES MATEMÁTICOS
----------------------------------------
SUMA      | LINEA: 8   | COLUMNA: 15  | LEXEMA [+]
RESTA     | LINEA: 15  | COLUMNA: 22  | LEXEMA [-]
----------------------------------------

 ESTRUCTURAS DE CONTROL
----------------------------------------
SI          | LINEA: 4   | COLUMNA: 5   | LEXEMA [SI]
FIN SI      | LINEA: 6   | COLUMNA: 5   | LEXEMA [FIN SI]
MIENTRAS    | LINEA: 7   | COLUMNA: 5   | LEXEMA [MIENTRAS]
FIN MIENTRAS | LINEA: 10  | COLUMNA: 5   | LEXEMA [FIN MIENTRAS]
----------------------------------------
```

2. **Si el código contiene errores:**
   - El sistema bloqueará la generación del diagrama.
   - Se desplegará un reporte de errores léxicos y sintácticos, indicando la ubicación exacta y el tipo de fallo para facilitar su corrección.

Generador de Diagramas de Flujo

Código fuente

```
  FIN MIENTRAS
  MOSTRAR "Fin del programa"
@
[
]
FIN
%%%%
%DEFAULT=1
```

Subir archivo de texto

Analizar

```
❌ ERRORES LEXICOS
═══════════════════════════════════════
1. Error en la linea: 12, columna: 1 - lexema no reconocido: <@>
2. Error en la linea: 13, columna: 1 - lexema no reconocido: <[>
3. Error en la linea: 14, columna: 1 - lexema no reconocido: <]>
═══════════════════════════════════════
Total de errores: 3.ERRORES SINTACTICOS
 No hay errores detectados.
```